

11 人机交互设计

软件工程与计算 · 人机交互模块

南京大学 · 刘钦

知识点

- 可用性 (P9)
- 人的特点 (P17)
- 精神模型 (P18)
- 人因研究 (P25—P26)
- 可视化设计 (P33—P36)
- 交互的概念 (P39—P40)
- 交互的方法 (P50)
- 导航 (P53—P54)
- 反馈 (P57)
- 协作式设计 (P58—P62)
- 人机交互设计的过程 (P65)
- 黄金原则 (P70—P72)
- 可用性评估方法
- 可访问性设计 (A11y)
- AI/LLM 人机交互新范式

Outline

① HCI基础 → ② 人因 → ③ 计算机 → ④ 交互 → ⑤ 设计过程 → ⑥ 黄金原则 → ⑦ GUI实践 → ⑧a AI基础 → ⑧b 前沿研究

核心问题

1. 什么让界面变得**可用** (Usable) ?
2. 如何从**人的因素**推导出设计决策?
3. 如何选择合适的**交互风格**?

PART 1 · What is HCI Design?

界面设计的目标与可用性

Bad Interfaces Cause User Frustration

问题根源

- 用户依据**界面**而非功能判断系统好坏
- 设计必须匹配用户的**技能、经验与预期**
- 设计不当的界面可能引发**灾难性错误**

差的界面设计会带来灾难性的错误，甚至导致软件被弃用。



What is HCI Design?

Human-Computer Interaction Design seeks to discover the most efficient way to design **usable** and **effective** experiences between the human and the computer interface.

好的 HCI 设计

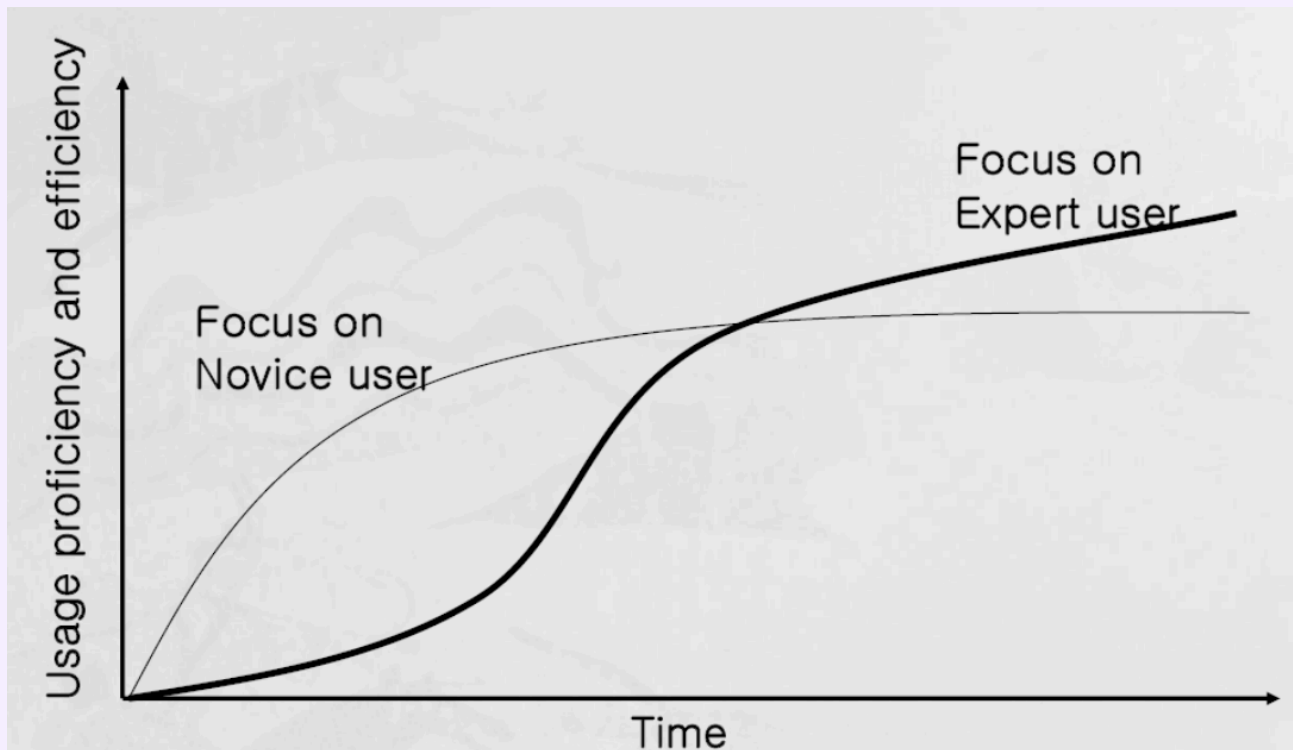
- 促进**简单、自然、吸引人**的人机交互
- Joel Spolsky: "当程序的行为**完全符合用户的预期**时，用户界面就是好的设计。"
- 允许用户完成**所需任务**
- 好的界面应该是**透明的** — 用户忘记自己在使用计算机

Objectives of HCI — Usability

可用性不是单一属性，而是多维度的综合：

属性	英文	含义
易学性	Learnability	用户能在短时间内掌握操作
效率	Efficiency	熟练用户能高效完成任务
易记性	Memorability	中断后无需从头学习
容错性	Errors	错误少，能快速从错误中恢复
满意度	Satisfaction	用户使用时感到愉悦

学习曲线与设计权衡



易学性和效率存在冲突 — 专注新手易学性 vs 专注专家效率，两者不可兼得，需要平衡。

PART 2 · Human

人的记忆、特性与精神模型

Memory (记忆)

- 记忆涉及**编码与回忆**，并据此做出适当行动
- 人不会记住所有东西 — 涉及过滤与加工
- **上下文**对记忆有重要影响
- 人**识别**事物的能力远强于**回忆**事物的能力
 - GUI 胜过命令行界面的根本原因
- 人对**图像**的记忆优于文字
 - 使用图标而非名称的理由

人的特性

短时记忆有限

- 7±2 原则
- 系统应替用户记住信息

人会犯错

- 设计应帮助避免错误
- 提供恢复机制
- 给予帮助

人各不同

- 新手用户
- 偶发性熟练用户
- 专家频繁用户

交互偏好不同

- 有人喜欢图形
- 有人喜欢文字
- 设计需照顾多样性

Fitts' Law — 人机操作的物理定律

菲茨定律 (1954)：预测指向性运动（点击目标）所需时间的经验公式，是 GUI 设计布局的理论基础。

$$T = a + b \times \log_2 \left(\frac{D}{W} + 1 \right)$$

参数	含义
T	完成指向动作所需时间
D	光标到目标的距离
W	目标的宽度（点击容忍范围）

核心结论：目标越大、越近 → 点击越快

GUI 设计启示

- **重要操作按钮要大**：增大 W，降低误操作率
- **菜单栏/Dock 放在屏幕边缘**：边缘等效于无限宽（鼠标不会越过）， $D/W \rightarrow 0$
- **危险操作按钮要小且远**：如"删除"远离"保存"
- **上下文菜单就在光标处**： $D = 0$ ，点击时间最短
- **触屏最小点击区域** $\geq 44\text{pt}$ (iOS) / 48dp (Android)

差异性：三类用户

用户类型	特点	设计侧重
新手用户	对业务不熟悉，如新员工	易学性，业务导航，避免出错
熟练用户	介于新手与专家之间	易学性与效率之间折中
专家用户	能熟练操作，长期使用者	效率，快捷操作

好的人机交互应为不同用户群体提供**差异化**的交互机制：

- 为新手提供图形界面（易学性高）
- 为专家提供命令行、快捷键、热键（效率高）

Persona & 用户旅程图 — UX 设计工具

Persona（用户画像）

基于用户研究数据构建的**虚构典型用户角色**，将抽象的"目标用户"具象化：

要素	说明
基本信息	姓名、年龄、职业、技术熟练度
目标	使用产品想达到什么
痛点	当前遇到什么障碍
行为模式	典型使用场景与习惯

设计决策时间："张明会怎么做？"而不是"用户可能会..."

User Journey Map（用户旅程图）

以**时间轴**展示用户从接触产品到完成目标的完整体验路径：

发现 → 首次使用 → 深度使用 → 遇到问题 → 推荐他人



每个阶段记录：

- **用户行为**：做了什么
- **情绪曲线**：满意 / 中性 / 挫败
- **痛点**：哪里体验下降
- **机会点**：设计可以改进的地方

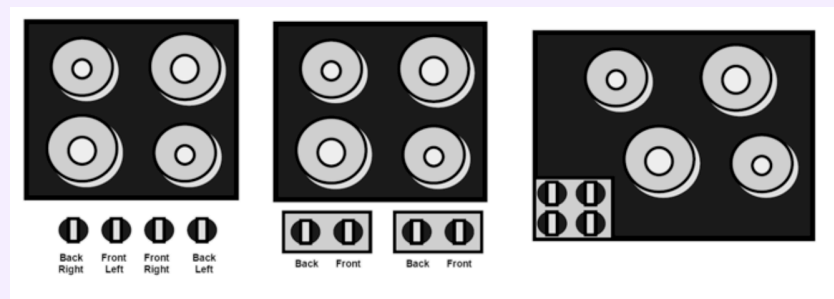
Mental Model（精神模型）

尝试发现用户对于程序所帮助完成的任务的**精神模型**。

如何发现精神模型？

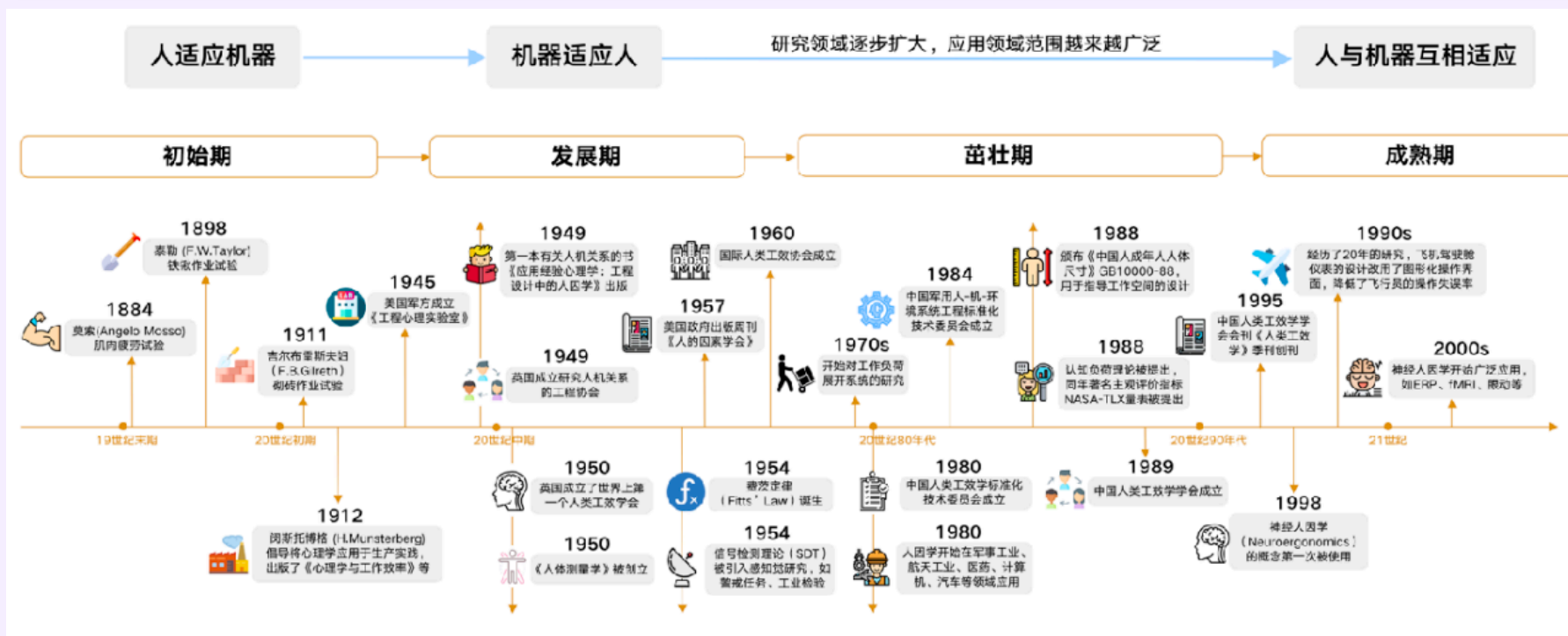
- 关注模型内在的**隐喻**（Metaphors）
 - 这些隐喻代表了任务的概念性组成部分
- 找出用户真正想做什么 — **目标（Goal）**！
- 识别用户需求、目标及由此产生的任务
- 只有在确认能帮助解决任务的情况下才添加功能

映射越直观，用户越不易出错



人因学 (Ergonomics)

研究领域	关注内容	典型应用
物理人因学	人体解剖学、人体测量学、生理学等特征	操作姿势、材料搬运、工作空间设计
认知人因学	感知觉、记忆、学习、推理等心理加工	认知负荷、决策、人的可靠性
组织人因学	社会技术系统优化：组织结构、政策规定	沟通交流、团队协作、工作设计



人因研究三要素

人因研究从**使用者、设备、使用环境**三要素对设计问题进行剖析：

使用者

- 基本人口统计特征（年龄、职业）
- 使用设备时的姿态与视角
- 对认知资源的占用情况

设备

- 尺寸、显示能力（分辨率、色域）
- 交互方式（触摸、语音）
- 交互时长

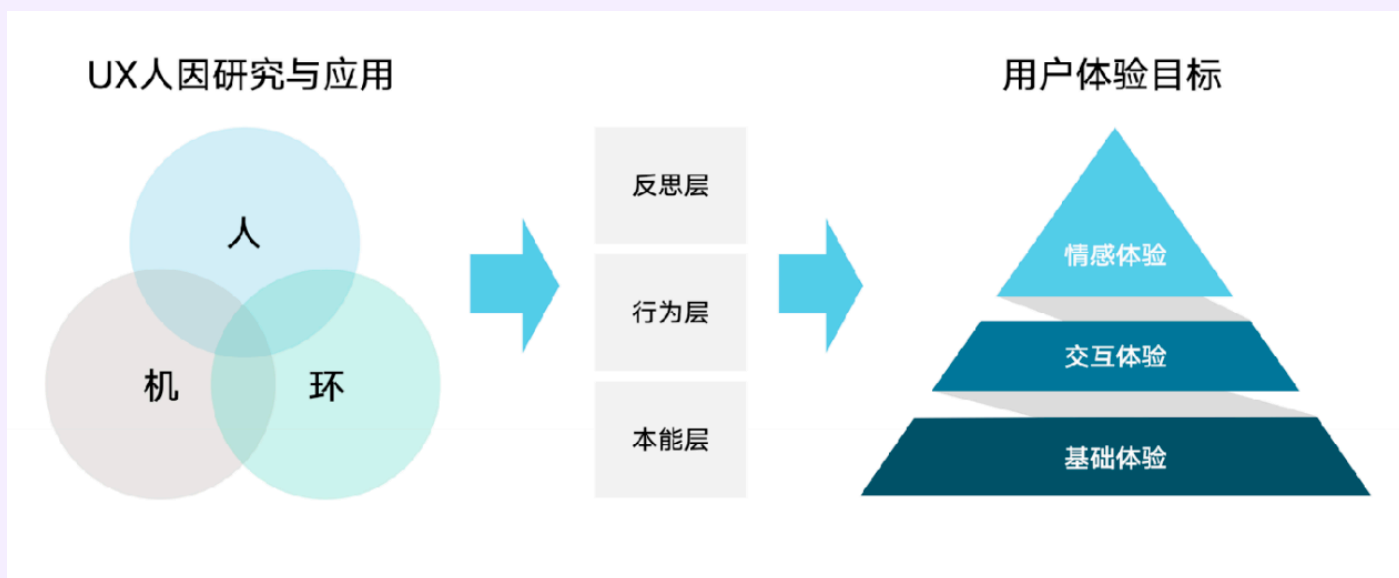
环境

- 物理环境（环境光、环境音、使用距离）
- 社会环境（私人或公共设备）

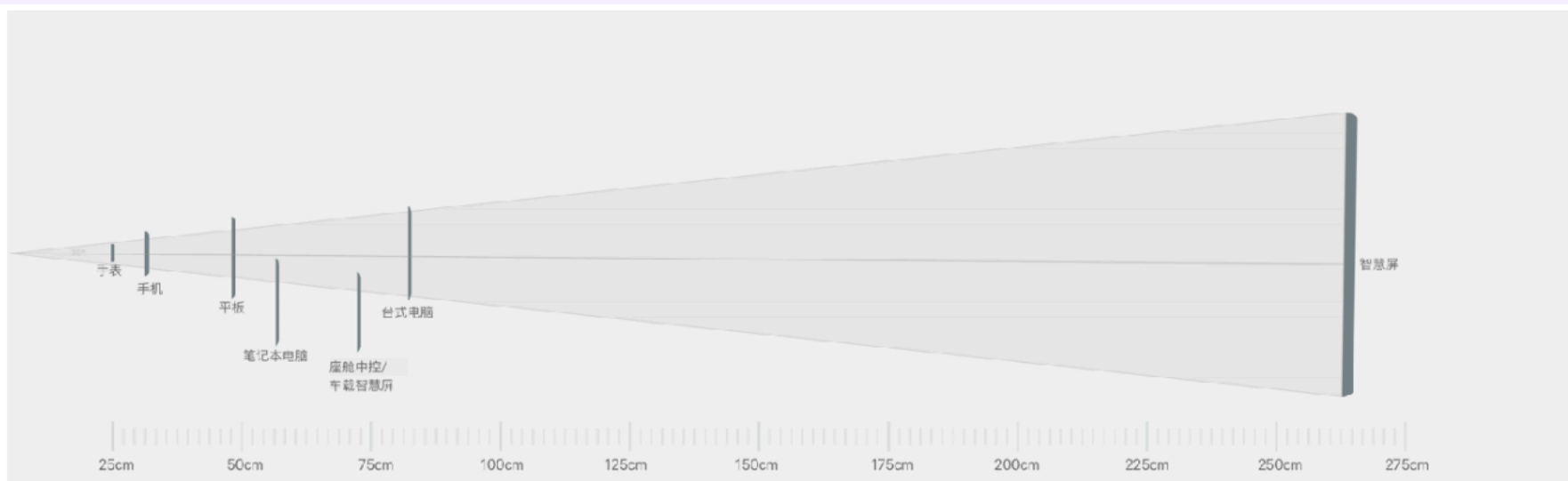
目标

- 开展人因实验
- 促使设计更新迭代
- 达到相应的用户体验目标

UX 人因研究框架



GUI 体验研究案例



从手表（25cm）到智慧屏（275cm）—— 不同使用距离对**字号**和**对比度**的要求截然不同，需通过人因实验确定最优参数。

PART 3 · Computer

设备、可视化与界面类型

Computer Devices (人机交互设备)

输入设备

- 键盘
- 鼠标
- 触控板
- 手写笔
- 隔空手势
- 语音输入

输出设备

- 显示屏
- 喇叭
- 打印机
- 投影仪
- 触觉反馈设备

移动端 HCI 特殊考量

拇指区域 (Thumb Zone)

单手持机时，拇指自然触达的区域决定了控件布局优先级：

区域	位置	设计策略
舒适区 ●	屏幕中下部	高频操作、主要按钮
伸展区 ●	屏幕中部两侧	次要操作
困难区 ●	屏幕顶部	低频操作、返回按钮

→ 重要操作下移（底部导航栏的设计依据）

触屏交互的独特约束

- **最小点击目标**：≥ 44pt (iOS) / 48dp (Android)，手指比鼠标精度低
- **手势冲突**：系统手势与应用手势需避免冲突（如系统边缘滑动）
- **单手 vs 双手**：主流功能需支持单手操作
- **上下文噪声**：户外强光、移动中、噪音环境——界面需更高对比度、更大字号
- **网络不稳定**：需要离线状态反馈与优雅降级

移动端占全球 Web 流量 **60%+**，移动优先 (Mobile First) 已成为 GUI 设计默认策略。

可视化设计

从 Visual Basic 开始，对**可视化构件的布局**成为可视化设计的主要工作。

常见可视化构件

- 窗口、菜单、标签 (Tab)
- 表单、按钮、列表
- 树形控件、组合框、输入框

设计要点

- 按照任务模型设计界面隐喻，**不要把软件系统的内部构造机制暴露给用户**
- 基于界面隐喻，尽可能地把**功能和任务细节表现出来**

示例：eZip 向导暴露了内部操作类型，而好的设计应从用户任务出发

常见界面类型

名称	特征	人机交互控件	适合场景
批处理	命令预设，机器一次性执行	无交互	不需要人机交互
命令行	一维交互，用户输入命令	键盘、命令行	执行固定任务的熟练用户
全屏	通过表单、菜单、导航键交互	键盘、菜单、表单	有限任务下熟练用户
图形化	窗口、菜单、鼠标，直观隐喻	键盘、鼠标、可视化控件	操作技能不熟练的用户
多维交互	声音、视频等多维机制	多维输入输出	更易用和个性化

PART 4 · Interaction

交互风格、导航、反馈与协作式设计

Interaction（交互的概念）

"交互"是双向的：

用户 → 系统

- 用户主动向软件系统**提出请求**（输入信息）
- 软件系统给予用户**响应**（输出信息）

系统 → 用户

- 软件系统也应该**主动告知**用户相应的信息
- 并等待用户的**响应**

交互的分类

交互类型	典型设备
基于触控的交互	平板、手机
基于光标的交互	鼠标、触摸板、AR/VR 手柄、隔空手势
基于焦点的交互	电视遥控

Interaction Style（交互风格）

风格	英文	典型控件
直接操纵	Direct manipulation	窗口、图标（Window-Icon）
菜单选择	Menu selection	下拉菜单、弹出菜单
表单填写	Form fill-in	输入框、复选框、下拉框
命令语言	Command language	终端、Shell
自然语言	Natural language	语音助手、聊天机器人

Direct Manipulation（直接操纵）

优点

- 用户感到**掌控**计算机，不会被其威胁
- 学习时间**相对较短**
- 操作后**立即获得反馈**，错误易被发现和纠正

问题

- 如何推导出合适的信息模型和**隐喻**？
- 信息空间较大时，用户如何**导航**并始终知道自己的位置？
- 界面通常**较为复杂**

Menu & Form Interface

菜单系统

下拉菜单 (Pull-down)

- 可预期，但占屏幕空间更多

弹出菜单 (Pop-up)

- 灵活可定制，可能让用户惊讶
- 与特定实体（如字段）关联

优点：无需记忆命令；减少错误；可提供上下文帮助

问题：大型菜单变复杂 → 滚动、层级菜单、控制面板

表单界面

优点

- 适合结构化数据的表示与填写

问题

- 仅适用于结构化数据的表示与填写

命令行界面

优点：实现简单；支持复杂系统；输入量少

问题：用户必须记住所有命令；难以学习；容易出错

Natural Language Interface（自然语言界面）

- 用户用**自然语言**输入命令
- 词汇通常有限，系统局限于特定应用领域（如时刻表查询）

现状

- NL 处理技术已足够好，对**偶发性用户**有效
- 但有经验的用户认为需要太多**输入**

发展趋势

- 大语言模型（LLM）的出现使自然语言界面重新成为热点
- 语音助手（Siri、小爱同学）已成为主流交互方式

交互事件归一

设计师和开发者应保证在当前输入方式下，应用能以**正确的、符合用户习惯**的交互规则进行响应。

输入方式	交互行为（打开/切换对象）
触屏	单指单击
鼠标	左键单击 / 左键双击
触摸板	单指单击 / 单指双击
键盘	移动焦点到对象上后按下 Enter 键

多种交互方式下，应用应保持一致的**交互语义**，降低用户的学习成本。

Navigation（导航）

好的人机交互设计就像一个服务周到的推销员，能够主动将产品和服务**简明扼要地告诉用户**。

好的导航就像一个好的餐厅菜单 —— 帮助用户**快速找到任务入口**，且入口符合人的精神模型。

导航的两个层次

全局结构

- 按任务模型将功能组织起来
- 区分重要性和主题
- 常用控件：窗口、菜单、列表、快捷方式、热键
- 设计依据：**功能分层 + 任务交互过程**

局部结构

- 通过界面布局细节制造视觉线索
- 常用控件：可视化控件布局、按钮、文本颜色/字体大小
- 设计依据：**用户关注的任务细节**

Feedback（反馈）

[Shneiderman 2003] 反馈的经验准则：

任务类型	响应时间要求
打字、光标移动、鼠标定位	50~150 毫秒
简单频繁的任务	1 秒
普通任务	2~4 秒
复杂任务	8~12 秒

- 用户喜欢**较短**的响应时间
- 响应时间 **>15 秒**具有破坏性
- 较短的响应时间导致了较短的**用户思考时间**
- 响应时间适度变化是可接受的；**意外延迟**可能具有破坏性

协作式设计

设计理念

人的因素在一定时期内**相对固定**，因此需要让计算机**更多地适应人的因素**。

这种调整计算机以适应并帮助用户的方式被称为**协作式设计**，这也是人机交互设计**以用户为中心**的根本原因。

三个设计方向

低出错率

- 避免用户犯错
- 灰色屏蔽不适当选项
- 错误时给予建设性指导

易记性

- 减少短期记忆负担
- 逐层递进展示信息
- 设置有意义的缺省值

视觉风格

- 色彩、字体、图标、插画、布局

低出错率设计

首先要帮助人们**避免**犯错：

- 将不适当的菜单选项以灰色屏蔽
- 禁止在数值输入域中出现字母字符

当错误出现时，提供**简洁、有建设性、具体**的指导。

出错信息四原则 [Shneiderman 1982]

#	原则	说明
①	清晰语言	不使用难懂的错误代码
②	精炼准确	不空泛、不模糊
③	建设性帮助	对解决问题提供具体建议
④	友好态度	不威胁或责备用户

易记性设计

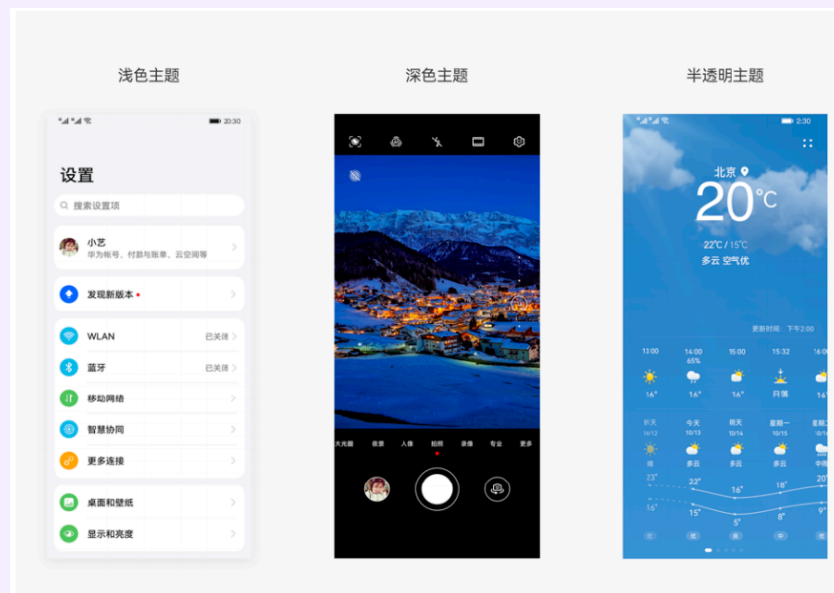
策略	说明
A 减少短期记忆负担	系统替用户记忆，而非要求用户记忆
B 逐层递进展示	将复杂信息分层递进展现
C 直观的快捷方式	记忆具有短时特点，快捷方式应直观
D 有意义的缺省值	预填大多数用户会选择的输入，减少输入和记忆负担

视觉风格

视觉风格构成要素

- 色彩 — 主题色、对比度
- 字体 — 字号、字重、行距
- 图标 — 语义一致性
- 插画 — 风格统一
- 布局 — 对齐、间距、层次

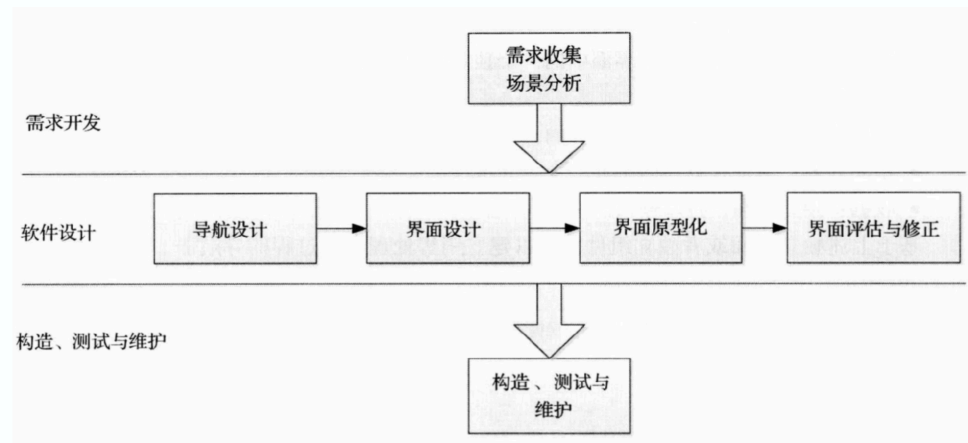
对比度水平通过人因实验验证，确保不同环境光下的易读舒适性。



PART 5 · HCI Design Process

从需求到原型的设计过程

人机交互设计过程

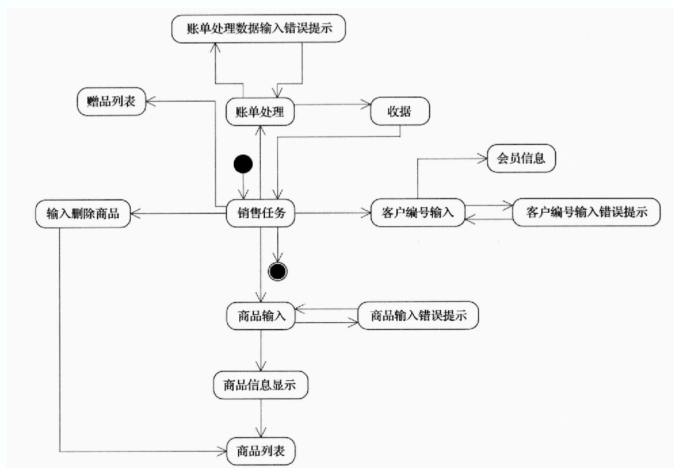


人机交互设计过程

人机交互设计贯穿需求开发与软件设计全过程，而非只是最后一步。

对话结构图 (Dialogue Structure)

以销售系统为例，对话结构图描述了**界面状态（节点）与用户操作（边）**之间的关系：



对话结构图

界面设计 & 原型化

界面设计（Layout）示例 — 收银台界面

菜单：销售处理 · 退货 · 注销

会员信息显示区域 商品输入区域

商品列表

赠品列表

按钮区域（含热键）

状态栏

原型化：从线框图到可交互原型，逐步验证设计方案，与用户共同评估并修正。

PART 6 · Golden Rules

让用户掌控 · 减少记忆 · 保持一致

Golden Rules (黄金原则)

三条核心原则

#	原则	英文	含义
1	让用户掌控系统	Place the user in control	用户能随时撤销、控制交互节奏
2	减少用户记忆负担	Reduce the user's memory load	系统应替用户记忆信息
3	保持一致性	Be consistent	相似操作有相似结果，减少学习成本

Nielsen 10 条可用性启发原则（1994）

业界最广泛使用的可用性评估框架，也是启发式评估的核心检查单：

#	原则	要点
①	系统状态可见	始终告知用户当前状态（进度条、加载提示）
②	与现实匹配	用用户熟悉的词语和概念，而非系统术语
③	用户可控	支持撤销（Undo）、重做（Redo）和随时退出
④	一致性与标准	相似操作应有相似结果，遵循平台规范
⑤	防止错误	设计上预防错误优先于错误后的提示

#	原则	要点
⑥	识别优于回忆	让选项可见，减少用户记忆负担
⑦	灵活高效	为专家提供快捷方式（热键、宏命令）
⑧	简约设计	不包含无关信息，每个额外信息都稀释注意力
⑨	帮助恢复错误	错误信息需明确指出问题并提供解决方案
⑩	帮助与文档	文档易于搜索，以任务为导向，不冗长

与 Pressman 3 条黄金原则的关系：①③对应"用户掌控"，⑥对应"减少记忆"，④对应"保持一致"，Nielsen 在细节上更全面。

Principles in GUI Design (一)

- **Compact and natural dialogue**
简洁自然的对话
- **Design graph and color**
合理设计图形和颜色
- **Few is much**
少即是多
- **Using user language**
使用用户语言（非技术术语）
- **Least memory needed for user**
最少的记忆负担
- **Consistent**
保持一致性

Principles in GUI Design (二)

- **Feedback**
及时反馈
- **Identify exit clear**
清晰标识出口
- **Shortcut**
提供快捷方式
- **Good error message**
良好的错误提示
- **Avoid mistake**
帮助用户避免错误
- **Help and document**
提供帮助与文档

PART 7 · GUI Design Practice

常见要素、规划与可访问性

Planning Your GUI

GUI 是首先要考虑的事情 — 而不是最后!

规划要点

- 在所有阶段让用户参与
- 了解**其他人**已经做了或正在做什么
- 明确**限制条件**（技术、预算、时间）
- 从一开始就考虑**可用性**和**可访问性**

迭代流程

线框图 → 低保真原型 → 用户测试 → 高保真原型 → 用户评估 → 最终实现

常见 GUI 构成要素

层次	内容
介绍与支撑	欢迎页、帮助、联系方式、版权声明
内容查找	导航超链接、搜索查询
主体内容	摘要页（列表/缩略图）、详情页（全图/视频/元数据）
扩展功能	缩放、下载、嵌入、书签、标注评论

Common GUI Elements — 典型控件与交互模式

导航类控件

- **顶部导航栏** — 全局入口，层级扁平， ≤ 7 个主项
- **侧边栏** — 适合多层级、频繁切换场景
- **底部 Tab** — 移动端主导航 (≤ 5 项)
- **面包屑** — 深层页面的位置提示
- **搜索框** — 信息密集场景的主要入口

数据展示类

- **列表 / 表格** — 结构化数据
- **卡片** — 视觉吸引力强，适合多媒体内容
- **树形控件** — 层级数据（文件夹结构）

操作类控件

- **主按钮** (Primary) / **次按钮** (Secondary) — 视觉权重区分优先级
- **浮动操作按钮 (FAB)** — 移动端核心操作
- **下拉菜单 / 弹出菜单** — 收纳低频操作
- **对话框 / Modal** — 需要用户确认的操作

反馈类控件

- **Toast / Snackbar** — 轻量非阻塞提示
- **Progress Bar / Skeleton** — 加载状态感知
- **空状态页 (Empty State)** — 无数据时引导用户行动

可用性评估方法

启发式评估 (Heuristic Evaluation)

3-5 名专家依据可用性原则逐条检查界面：

- 成本低、发现问题快
- 典型检查项：一致性、反馈、出口标识、错误提示
- 输出：严重度评级的问题清单

A/B 测试

- 同时呈现两个版本，比较**任务完成率/转化率**
- 数据驱动，适合细节迭代

用户测试 (User Testing)

让**真实用户**完成典型任务，观察行为与思考：

有声思维 (Think-Aloud Protocol)

- 用户边操作边说出想法
- 直接暴露迷惑点与预期误差

眼动追踪 (Eye Tracking)

- 热图分析视觉注意力分布
- 发现用户忽视的重要元素

方法	最适合发现	成本
启发式评估	违反已知原则的设计缺陷	低
有声思维测试	用户真实迷惑点与心理模型偏差	中
A/B 测试	量化两个方案的效果差异	高

可访问性设计 (Accessibility / A11y)

WCAG 四大原则 (POUR)

原则	要求
可感知 Perceivable	图片提供 <code>alt</code> 文本；色彩对比度 $\geq 4.5:1$
可操作 Operable	所有功能可通过键盘访问；无时限限制
可理解 Understandable	语言清晰；错误可识别并可修复
健壮性 Robust	与屏幕阅读器等辅助技术兼容

常见无障碍问题

- **色彩**：不能仅靠颜色传达信息（色盲用户）
- **键盘**：Tab 可遍历所有交互控件
- **屏幕阅读器**：表单控件需要 `label`
- **字号**：正文 $\geq 16\text{px}$ ，支持放大至 200%
- **动画**：提供关闭选项（前庭障碍用户）

WCAG AA 级对比度要求 ($\geq 4.5:1$) 正是前文人因实验所验证的数据基础。

PART 8a · AI 时代的人机交互

范式转变 · 提示词工程 · LLM挑战 · 协作模式 · 设计原则

范式转变：从 GUI 到对话式 AI

维度	传统 GUI 时代	AI / LLM 时代
适应方向	用户学习软件词汇（菜单、图标、快捷键）	软件理解用户的自然语言意图
交互单位	点击、选项、表单字段	多轮对话、自然语言指令
结果可预期性	相同操作 → 相同结果	相似 prompt → 结果可能不同
错误形式	明确的错误码与弹窗	幻觉（Hallucination）难以察觉
学习成本	学习软件操作逻辑	学习如何清晰表达意图

HCI 研究的根本问题没有改变：**如何让人与计算机的交互更高效、更自然、更安全。** 只是"计算机"的形态发生了根本变化。

提示词工程（Prompt Engineering） — 对话即界面

Prompt 的四要素

元素	作用	示例
角色 Role	设定 AI 身份与能力边界	"你是一名资深代码审查员"
上下文 Context	提供背景信息	粘贴相关代码或需求文档
任务 Task	明确目标与约束	"找出潜在的安全漏洞"
格式 Format	约束输出形式	"以 Markdown 表格呈现"

多轮对话的新挑战

- 上下文窗口（Context Window）= 对话的共享状态
 - 超出窗口 → AI"遗忘"早期内容
- 用户需要建立对 **AI 能力边界** 的精神模型
 - 知道 LLM 能做什么、不擅长什么
- **模糊性**：自然语言歧义比表单更难消解

好的 prompt 结构 = 好的对话界面设计。提示词工程是**面向 AI 的 UX 设计**。

LLM 界面的 HCI 新挑战

响应时间感知

传统 Shneiderman 标准 (≤ 1 秒=优) **已不适用**:

- LLM 生成耗时 3—30 秒
- **流式输出 (Streaming)** 改变感知: 逐字呈现 vs 等待后一次性显示, 前者感知延迟大幅降低
- 新设计模式: 骨架屏、打字动画、进度提示

一致性问题

- 相同 prompt $\rightarrow$ 输出结果可能不同
- **Temperature** 参数控制随机性
- 设计需帮助用户**理解并接受**这种不确定性

幻觉与信任校准

- 幻觉 (Hallucination) = AI 生成错误但自信的答案
- 界面需主动展示**置信度与引用来源**
- 用户教育: AI $\neq$ 搜索引擎, 需批判性使用

可控性与安全感

- 用户需随时能**中断、撤销** AI 操作
- **权限边界**要可见: AI 能做什么、不能做什么
- Agent 模式下: AI 自主行动需**透明可审查**

人机协作的三种新模式

模式	特点	典型产品	HCI 设计重点
Copilot 副驾驶	AI 实时建议，人主导接受/拒绝	GitHub Copilot、Cursor、输入法联想	低打扰内联建议，Tab 一键接受
Chat 对话	多轮自然语言，逐步细化结果	ChatGPT、Claude、Gemini	上下文可见性，历史管理
Agent 代理	AI 自主规划并执行多步任务	Claude Code、Devin、AutoGPT	Human-in-the-loop，行动透明度

Human-in-the-loop 设计原则

- 关键决策节点**暂停等待用户确认**
- AI 行动前展示**执行计划（Plan）**
- 支持**逐步授权**（先询问，再扩大权限）
- 提供**审计日志**（用户可回顾 AI 做了什么）

AI 界面设计新原则

在传统黄金原则基础上，AI 系统需要额外遵守：

原则	含义
透明性	告知用户 AI 的局限与不确定性
可解释性	提供推理依据与来源引用
渐进式信任	建议→辅助→自主，逐步扩展 AI 权限
人工覆盖权	用户始终能覆盖、拒绝 AI 的决定
优雅降级	AI 失败时有清晰的降级与求助路径

多模态交互新前沿

LLM 正突破纯文字界限：

- **文字 + 图像**：截图提问、图表分析
- **语音对话**：实时语音 AI 助手
- **视频理解**：分析录屏、实时摄像头输入
- **工具调用 (Tool Use)**：AI 操作浏览器、代码执行、数据库查询

传统 HCI：人如何适应界面

AI 时代：界面如何理解人

PART 8b · 前沿研究专题

生成式界面 · A2UI协议 · GUI Agent · AI辅助设计

GenUI — 生成式界面 (Generative UI)

LLM 不再只返回文本，而是主动生成可交互的 UI 界面来回应用户查询。

三种 LLM 回应模式对比

模式	输出形式	用户体验
ConvUI 对话式	纯文本流	需自行解读，认知负担高
IUI 指令式	明确要求后生成 UI	依赖用户主动触发
GenUI 生成式	LLM 主动生成适配 UI	结构化、可交互、视觉清晰

为什么 GenUI 更优？

- 模块化布局：信息层次清晰，避免文字墙
- 视觉锚点：关键数据以卡片/表格/图表呈现
- 可交互控件：用户可直接筛选、展开、操作结果
- 状态机建模：用有限状态机形式化界面状态转换

典型应用场景

- 旅行规划 → 日历卡片 + 地图嵌入
- 代码审查 → 内联高亮 diff 视图
- 数据分析 → 动态生成图表

GenUI 在人类偏好评估中**领先传统对话界面 72%**

(Generative Interfaces for Language Models, arxiv 2508.19227, 2025)

A2UI — Agent 驱动界面的开放标准

A2UI (Agent-to-User Interface) 是 Google 2025 年发布的声明式 JSON 流式协议，让 AI Agent 能"说 UI 语言"，将界面描述发送给客户端，由客户端用原生组件渲染。

核心设计原则

原则	机制
安全性	UI 是数据不是代码；Agent 只能引用客户端预批准的组件目录，无法注入任意脚本
LLM 友好	扁平化流式 JSON；支持逐步生成、增量更新，无需一次输出完整 JSON
跨平台	同一 A2UI 载荷可渲染为 Angular / Flutter / React / SwiftUI

四种协议消息

```
createSurface      → 创建新界面容器
updateComponents  → 添加/更新组件定义
updateDataModel   → 推送新数据（与结构分离）
deleteSurface     → 移除界面
```

HCI 意义

- 传统 GUI：开发者**静态设计**界面
- A2UI：Agent **动态生成**适合当前对话的界面
- 分离关注点：**结构（组件树）** vs **数据（数据模型）**

A2UI v0.9 (Public Preview, 2025.12)。规格见 a2ui.org，开源实现见 github.com/google/A2UI。

DiSCo — 设备-服务端协作的 LLM 流式服务

流式输出（Streaming）已成为 LLM 界面的标准交互方式，但其背后的时延优化直接决定用户体验。

两个关键时延指标

指标	含义	用户感知
TTFT Time-to-First-Token	从提交到首个字出现的延迟	>500ms 用户感到"卡顿"
TBT Time-Between-Token	相邻 token 之间的间隔	不均匀时感觉"抖动"

DiSCo 方案 (arxiv 2502.11417, 2025):

- 端侧（手机/PC）与云端协作调度
- 动态迁移：请求可在端侧/云端之间切换
- 结果：尾延迟 TTFT 降低 11—52%，成本降低 84%

对 HCI 设计的启示

流式输出已改变感知规则：

- 用户忍受长生成时间的前提是看到进度
- TTFT < 200ms → 感知"即时响应"
- 骨架屏 + 逐字动画 = 降低感知等待

新的 UI 设计模式：

- Skeleton Screen：先渲染布局占位，再填充内容
- Progressive Disclosure：先给摘要，再展开细节
- Token-level streaming：逐字/逐句呈现（而非等待完整响应）
- 中断控件：用户随时可停止生成（Stop 按钮）

LLM GUI Agent — AI 自主操控图形界面

GUI Agent：像人类一样看屏幕、移动鼠标、点击按钮、输入文字，自主完成复杂 GUI 操作任务。

能力三要素

能力	含义	技术挑战
Grounding	将语言指令映射到屏幕元素坐标	高分辨率/小控件/多语言
Action	执行点击/输入/滚动/快捷键	动作序列规划与容错
Reasoning	分解长任务，决策下一步动作	长视野规划与状态追踪

代表性产品

- **Claude Computer Use** (Anthropic, 2024) — 首个公开 beta 的前沿 AI 计算机操控能力
- **Google Project Mariner** — Chrome 内浏览器操控
- **Microsoft UFO** — Windows 应用 Agent

OSWorld 基准进展

OSWorld (NeurIPS 2024)：369 项真实 PC 任务，人类基线 **72.4%**

时间	最优模型成功率
2024 年初	~12% (GPT-4V)
2024 年末	~38% (Claude Computer Use)
2025 年中	72.6% (Agent S, 首次超越人类)

ScreenSpot-Pro (ICLR 2025) 测试专业软件 (23 个应用, 5 个行业), 最优模型仅 **18.9%**, 说明专业场景仍是重大挑战。

GUI Grounding — AI 如何"看懂"界面

什么是 GUI Grounding?

给定自然语言指令（如 "点击搜索按钮"），模型需要**精确定位**屏幕中对应元素的坐标。

主要挑战：

- 坐标在语言空间中缺乏语义（下一个 token 预测对数值不敏感）
- 高分辨率屏幕下元素更小、更密集
- 跨平台 UI 风格差异大（Web / Mobile / Desktop）

2025 年 SOTA 进展

基准	2024 最优	2025 最优
ScreenSpot-v2	~70%	93.9% (GUI-Cursor)
ScreenSpot-Pro	—	56.5% (GUI-Cursor)

代表性研究

MP-GUI (CVPR 2025)

- 多模态感知架构：视觉骨干 + 任务导向的 GUI 感知融合模块 + LLM
- 三类感知器分别提取视觉/文本/布局信号，动态融合

ScreenSpot-Pro (ICLR 2025)

- 首个专业软件高分辨率 GUI Grounding 基准
- 跨越 AutoCAD、Premiere Pro、Excel 等专业应用

GUI-World (ICLR 2025)

- 12,379 段视频，覆盖桌面/移动/XR 三类环境
- 首个 GUI 视频指令微调数据集，支持动态顺序任务理解

GUI Grounding 是 GUI Agent 的感知基础，类比人眼识别界面元素的能力。

AI 辅助 GUI 设计 — 从草图到代码

设计生成工具链

自然语言 → UI 设计稿

- 文本 prompt → Figma 组件 (Magic Patterns, UXPilot)
- 草图 / URL → 线框图 (UXMagic)
- Figma 2025 报告: **1/3 设计师**已在工作中使用 AI 工具, 较 2024 年增长 50%

设计稿 → 前端代码

- **Design2Code** (NAACL 2025): 截图 → HTML/CSS, 评估前端自动化程度
- **PSD2Code** (2025): PSD 设计文件 → 移动端代码
- **Screenshot-to-Code**: GPT-4o 仅凭截图复现 UI 代码

研究前沿: 多智能体协同设计

PrototypeAgent (arxiv 2412.20071)

- 多 Agent 协同分工: 主题设计 Agent + 组件专项 Agent
- 支持迭代: 澄清意图 → 生成 → 对齐修正
- 解决传统"端到端输出"不支持迭代修改的问题

AlignUI (arxiv 2601.17614, 2025)

- 基于用户偏好自动对齐 LLM 生成 UI
- 自然语言 prompt → 符合用户风格的 UI 方案

SpecOps (arxiv 2603.10268, 2026)

- 全自动 GUI Agent 测试框架
- 4 个专项 Agent: 用例生成 / 环境设置 / 执行 / 验证

模块总结

主题	核心内容
What is HCI	可用性五属性、学习曲线权衡
Human	记忆 7 ± 2 、Fitts' Law、三类用户、Persona与用户旅程图、精神模型、人因学三域
Computer	输入/输出设备、移动端HCI（拇指区/触屏约束）、可视化构件、五种界面类型
Interaction	五种交互风格、导航全局/局部结构、反馈时间准则
协作式设计	低出错率、易记性、视觉风格
HCI Design Process	对话结构图、界面原型化
Golden Rules	Pressman 3条 + Nielsen 10条启发式原则
GUI Practice	常见元素、规划原则、可用性评估、可访问性
AI×HCI 基础（8a）	范式转变、提示词工程、LLM挑战、Copilot/Chat/Agent协作模式、AI设计原则
前沿研究（8b）	GenUI生成式界面、A2UI协议、DiSCo流式优化、GUI Agent（OSWorld）、GUI Grounding（ScreenSpot-Pro）、AI辅助设计

11 人机交互设计

软件工程与计算 · 人机交互模块

好的界面设计，是让用户忘记自己在使用计算机。
AI 时代的好设计，是让计算机理解人，而不是让人迁就计算机。

南京大学 · 刘钦